

Módulo 03: Eficiencia, Bienestar y Políticas de Gobierno

Tema 06: Eficiencia de Mercado

Matías De Geyter Messina

Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas (DIIS)

Pontificia Universidad Católica de Chile

mdegeyter@uc.cl

ICS1513 - Introducción a la Economía

Contenidos

- 1 Repaso Tema Anterior: Elasticidad
- 2 Objetivos
- 3 Referencias
- 4 Excedente del Consumidor
- 5 Curva de Demanda y Excedente del Consumidor
- 6 Excedente del Productor
- 7 Curva de Oferta y Excedente del Productor
- 8 Bienestar Social y Eficiencia Económica

Contenidos

- 1 Repaso Tema Anterior: Elasticidad
- 2 Objetivos
- 3 Referencias
- 4 Excedente del Consumidor
- 5 Curva de Demanda y Excedente del Consumidor
- 6 Excedente del Productor
- 7 Curva de Oferta y Excedente del Productor
- 8 Bienestar Social y Eficiencia Económica

Elasticidad

- Es una medida de cuán **sensibles** son los compradores y vendedores ante **cambios** en las condiciones del **mercado**.
- Cuando los economistas analizan cómo cierto evento o política afecta a un mercado, además de discutir sobre la dirección del efecto, también es importante conocer la **magnitud del cambio**.

$$\varepsilon_x^y = \frac{\text{Cambio Porcentual de } y}{\text{Cambio Porcentual de } x}$$

$$\varepsilon_{x_k}^{y_i(x)} = \frac{x_k}{y_i(x)} \frac{\partial y_i}{\partial x_k}$$

Contenidos

- 1 Repaso Tema Anterior: Elasticidad
- 2 **Objetivos**
- 3 Referencias
- 4 Excedente del Consumidor
- 5 Curva de Demanda y Excedente del Consumidor
- 6 Excedente del Productor
- 7 Curva de Oferta y Excedente del Productor
- 8 Bienestar Social y Eficiencia Económica

- 1 **Comprender la eficiencia del mercado:** Analizar cómo se mide la eficiencia en la asignación de recursos dentro de un mercado y qué factores influyen en su optimización.
- 2 **Evaluar el excedente del consumidor y productor:** Entender y calcular el excedente del consumidor y el excedente del productor, y cómo estos conceptos ayudan a medir el bienestar económico en un mercado.
- 3 **Explorar el equilibrio de mercado:** Analizar cómo el equilibrio de mercado conduce a una asignación eficiente de recursos, y las condiciones bajo las cuales esta eficiencia podría no ser alcanzada debido a imperfecciones del mercado.

Contenidos

- 1 Repaso Tema Anterior: Elasticidad
- 2 Objetivos
- 3 Referencias**
- 4 Excedente del Consumidor
- 5 Curva de Demanda y Excedente del Consumidor
- 6 Excedente del Productor
- 7 Curva de Oferta y Excedente del Productor
- 8 Bienestar Social y Eficiencia Económica

- Las referencias recomendadas para este tema son:

Mankiw (7ª ed.)	CORE (1ª ed.)	Pindyck & Rubinfeld (7ª ed.)	Varian (8ª ed.)
7	7.5, 7.8, 11.10	2.7, 9.1 - 9.3	14.1 - 14.7, 14.9

Contenidos

- 1 Repaso Tema Anterior: Elasticidad
- 2 Objetivos
- 3 Referencias
- 4 Excedente del Consumidor**
- 5 Curva de Demanda y Excedente del Consumidor
- 6 Excedente del Productor
- 7 Curva de Oferta y Excedente del Productor
- 8 Bienestar Social y Eficiencia Económica

Disposición al Pago

- Es la **cantidad máxima** que un comprador está dispuesto a pagar por un bien.
- Refleja el **valor** que el individuo otorga al bien en función de sus **preferencias y necesidades**.
- La disposición al pago es un **determinante** clave de la **demanda** de un bien.
- Cuanto **mayor es la disposición al pago**, más **probable** es que un individuo **compre el bien**, especialmente si el precio del mercado es igual o inferior a esa disposición

Excedente del Consumidor II

- Imagina que tienes un libro de texto de "Principios de Economía" de N. Gregory Mankiw en su primera edición, autografiado por el autor. Decides subastarlo entre tus profesores porque sabes que varios de ellos lo quieren.

Profesores Interesados

- **Manuel:** Dispuesto a pagar hasta **\$50.000** porque lo necesita para el curso.
- **Patricia:** Dispuesta a pagar hasta **\$70.000** porque es un gran fan de Mankiw y quiere tener la primera edición autografiada.
- **Emil:** Dispuesto a pagar hasta **\$80.000** porque colecciona libros de economía y este sería una pieza clave en su colección.
- **Ingrid:** Dispuesta a pagar hasta **\$100.000** porque sabe que este libro podría tener un valor especial en el futuro, tanto académico como de colección.

Excedente del Consumidor III

- Para vender tu libro autografiado, comienzas la subasta con un precio bajo: **\$5.000**. Como los cuatro profesores están dispuestos a pagar mucho más, el precio sube rápidamente.
- La subasta termina cuando **Ingrid** ofrece un poco más que **\$80.000**. A ese precio, el resto de los profesores se salen de la subasta porque no están dispuestos a ofrecer más.

Comprador	Disposición al Pago
Ingrid	\$100.000
Emil	\$80.000
Patricia	\$70.000
Manuel	\$50.000

Excedente del Consumidor IV

- Es importante recalcar que el libro se fue a la compradora que lo **valoraba más**.
- ¿Qué beneficio gana Ingrid por comprar el libro de Mankiw? ¿Qué beneficio recibe el resto de los profesores?
 - ① Ingrid estaba dispuesta a pagar \$100.000, pero termina pagando \$80.000, por lo tanto, recibe un excedente de **\$20.000**.
 - ② En nuestro ejemplo, Manuel, Patricia y Emil **no reciben un excedente** por participar en la subasta, porque se fueron sin el libro y **no debieron pagar**.

Excedente del Consumidor

- Cuando un individuo **paga un precio menor que su disposición al pago**, experimenta un excedente del consumidor, que es la **diferencia entre lo que estaba dispuesto a pagar y lo que efectivamente paga**.
- Este excedente representa el **beneficio** que el consumidor obtiene de la transacción.

Excedente del Consumidor VI

- Si en el mismo ejemplo, ahora tienes dos libros autografiados y se venden entre los mismos profesores y por el mismo precio, el precio sube hasta que quedan dos compradores.
- En este caso, la subasta termina cuando **Ingrid y Emil** ofrecen un poco más que **\$70.000**. El excedente del consumidor en este caso es **$\$30.000 + \$10.000 = \$40.000$** .

Comprador	Disposición al Pago
Ingrid	\$100.000
Emil	\$80.000
Patricia	\$70.000
Manuel	\$50.000

Contenidos

- 1 Repaso Tema Anterior: Elasticidad
- 2 Objetivos
- 3 Referencias
- 4 Excedente del Consumidor
- 5 Curva de Demanda y Excedente del Consumidor**
- 6 Excedente del Productor
- 7 Curva de Oferta y Excedente del Productor
- 8 Bienestar Social y Eficiencia Económica

Curva de Demanda y Excedente del Consumidor I

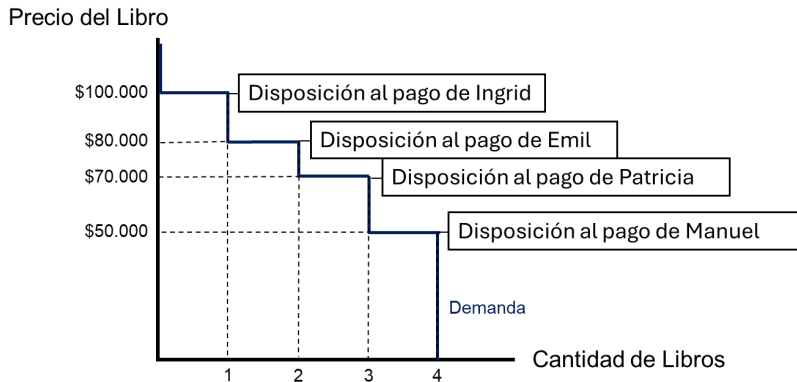
- El excedente del consumidor y la curva de demanda por un producto están muy relacionados.
- A partir del ejemplo anterior, podemos armar las demandas para cada intervalo de precios:

Comprador	Disposición al Pago
Ingrid	\$100.000
Emil	\$80.000
Patricia	\$70.000
Manuel	\$50.000

Precio	Cantidad Demandada
Más de \$100.000	0
\$80.000 a \$100.000	1
\$70.000 a \$80.000	2
\$50.000 a \$70.000	3
\$50.000 o menos	4

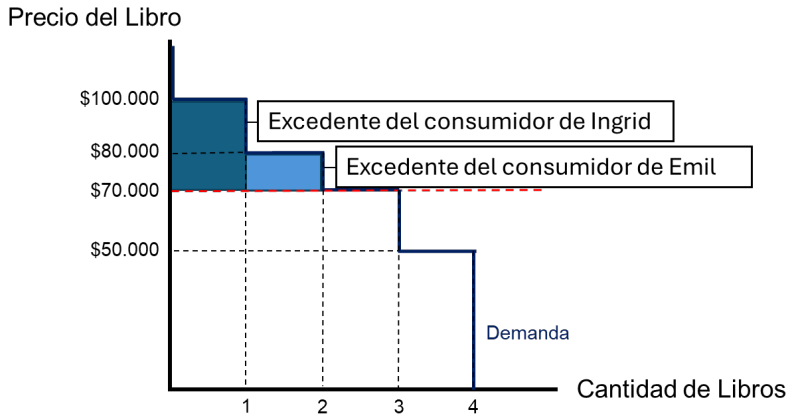
Curva de Demanda y Excedente del Consumidor II

- La **curva de demanda** refleja la **disposición al pago** de los compradores de un mercado.



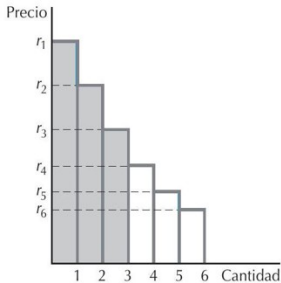
Curva de Demanda y Excedente del Consumidor III

- Por ejemplo, si el precio del bien es \$70.000, el excedente del consumidor es \$40.000.

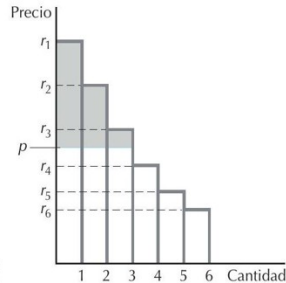


Curva de Demanda y Excedente del Consumidor IV

- El **beneficio bruto** de la parte A es el área situada debajo de la curva de demanda. Mide la utilidad derivada del consumo del bien x .
- La parte B representa el **excedente del consumidor**. Mide la utilidad derivada del consumo de cuando ha de comprarse al precio constante p .



A Excedente bruto

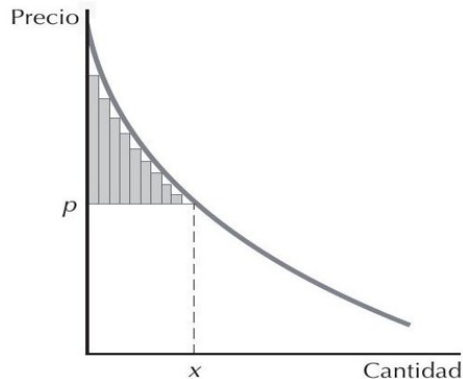


B Excedente neto

(Varian, 2010)

Curva de Demanda y Excedente del Consumidor V

- Aproximación a una demanda continua.
- El excedente del consumidor correspondiente a una curva de demanda continua puede calcularse de forma aproximada mediante el excedente del consumidor correspondiente al caso de un bien discreto.

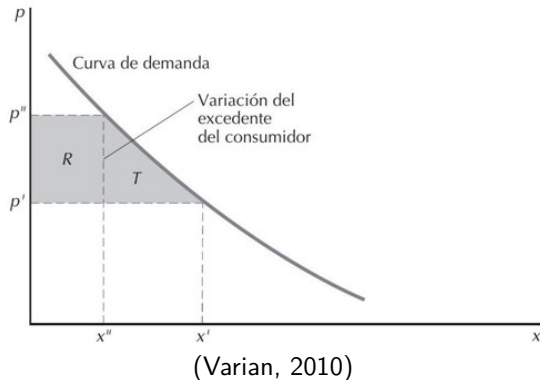


(Varian, 2010)

Curva de Demanda y Excedente del Consumidor VI

- **Variación del Excedente del Consumidor:**
Ante incrementos de precios $p'' - p' > 0$, tenemos:

- ① **Pérdida por Mayor Costo (R):** Pérdida de excedente que ocurre porque el consumidor ahora paga un precio más alto por las unidades que sigue consumiendo.
- ② **Pérdida por Reducción del Consumo (T):** Pérdida de bienestar que resulta de la disminución en el consumo del bien.



Cálculo del Cambio del Excedente del Consumidor

- Para calcular el cambio en el Excedente del Consumidor cuando el precio pasa de p_1 a p_2 , cuando la curva de demanda es $Q_D(P) = f(P)$:

$$\Delta EC = \int_{p_2}^{p_1} f(P) dP$$

Curva de Demanda y Excedente del Consumidor VIII

- Supongamos que la función de demanda es lineal, de tal manera que $Q_D(P) = \alpha - \beta P$, con $\alpha, \beta > 0$. En ese caso, la variación que experimenta el excedente del consumidor cuando el precio varía de p_1 a p_2 viene dada por:

$$\Delta EC = \int_{p_2}^{p_1} (\alpha - \beta P) dP = \left[\alpha P - \beta \frac{P^2}{2} \right]_{p_2}^{p_1} = \alpha (p_1 - p_2) - \beta \frac{(p_1)^2 - (p_2)^2}{2}.$$

- Otra función de demanda que suele utilizarse tiene la forma $Q_D(P) = AP^\epsilon$, con $A > 0$ y $\epsilon < 0$. En ese caso, la variación que experimenta el excedente del consumidor cuando el precio varía de p_1 a p_2 viene dada por:

$$\Delta EC = \int_{p_2}^{p_1} A P^\epsilon dP = A \left[\frac{P^{\epsilon+1}}{\epsilon+1} \right]_{p_2}^{p_1} = \frac{A}{\epsilon+1} [(p_1)^{\epsilon+1} - (p_2)^{\epsilon+1}].$$

donde $\epsilon \neq -1$

Contenidos

- 1 Repaso Tema Anterior: Elasticidad
- 2 Objetivos
- 3 Referencias
- 4 Excedente del Consumidor
- 5 Curva de Demanda y Excedente del Consumidor
- 6 Excedente del Productor**
- 7 Curva de Oferta y Excedente del Productor
- 8 Bienestar Social y Eficiencia Económica

Disposición al Vender

- Es la **cantidad mínima** que un vendedor está dispuesto a aceptar por un bien.
- Refleja el **costo de oportunidad** que el individuo otorga al bien.
- La disposición a vender es un **determinante** clave de la **oferta** de un bien.
- Cuanto **menor es la disposición a vender**, más **probable** es que un individuo **venda el bien**, especialmente si el precio del mercado es igual o superior a esa disposición.

Excedente del Productor II

- Imagina que decides pintar un mural en la fachada de tu casa en el Barrio Bellavista, y para ello contactas a cuatro artistas chilenos reconocidos: José Balmes, Matilde Pérez, Gonzalo Díaz, y Lotty Rosenfeld.
- Cada uno de estos artistas **acepta participar** solo si el precio que les ofreces es lo suficientemente alto para justificar su tiempo y esfuerzo, es decir, si el **precio que reciben supera el costo de oportunidad de realizar el trabajo**.
- ¿Qué implica este costo de oportunidad para cada artista?
 - ① Para cada uno, el costo de oportunidad es lo que **deben sacrificar para dedicarse a pintar tu mural**.
 - ② Esto incluye no solo los **costos materiales**, como pinturas y pinceles, sino también el **valor de su tiempo**, que podrían haber empleado en otros proyectos artísticos, exposiciones, o incluso en actividades personales que valoran.

Artistas Interesados

- **José Balmes:** Dado su renombre y legado en el arte chileno, Balmes podría estar dispuesto a aceptar el proyecto por un precio mínimo de **\$5.000.000**. Su costo de oportunidad es alto, ya que su tiempo podría estar dedicado a obras de mayor escala o exposiciones internacionales.
- **Matilde Pérez:** Como pionera en el arte cinético en Chile, Pérez podría requerir un precio de **\$4.000.000**. Su obra, que combina técnica y vanguardia, le haría valorar significativamente cualquier tiempo dedicado a un proyecto específico como este.
- **Gonzalo Díaz:** Reconocido por su trabajo conceptual y simbólico, Díaz podría aceptar el trabajo por un precio de **\$3.000.000**. Considerando su enfoque en obras que tienen un profundo contenido histórico y social, su costo de oportunidad incluiría el tiempo necesario para investigar y conceptualizar nuevos proyectos.
- **Lotty Rosenfeld:** Conocida por sus intervenciones urbanas y obras de arte público, Rosenfeld podría estar dispuesta a realizar el mural por **\$2.000.000**. Su costo de oportunidad podría incluir otros proyectos de intervención social y política que son centrales en su trabajo.

Excedente del Productor IV

- Si decides realizar una licitación para escoger al artista (donde gana quien ofrece un menor precio por el servicio), es posible que las ofertas comiencen altas, pero el precio irá bajando a medida que los artistas compiten por el trabajo.
- Cuando Lotty Rosenfeld ofrezca **\$3.000.000** (o un poco menos), será la única oferente restante. Ella estará feliz de realizar el trabajo, ya que le cuesta **\$2.000.000** llevarlo a cabo.

Artista	Disposición al Vender
José Balmes	\$5.000.000
Matilde Pérez	\$4.000.000
Gonzalo Díaz	\$3.000.000
Lotty Rosenfeld	\$2.000.000

Excedente del Productor V

- Es importante recalcar que el trabajo se asignó al artista **con menor costo de oportunidad**.
- ¿¿Qué beneficio gana Lotty Rosenfeld por pintar el mural? ¿Qué beneficio recibe el resto de los artistas?
 - ① Lotty Rosenfeld estaba dispuesta a recibir \$2.000.000, pero le terminan pagando \$3.000.000, por lo tanto, recibe un excedente de **\$1.000.000**.
 - ② En nuestro ejemplo, el resto de los artistas **no reciben un excedente** por participar en la subasta, porque se fueron sin el encargo y **no recibieron un pago**.

Excedente del Productor

- Cuando un individuo **recibe un pago a un precio mayor que su costo de oportunidad**, experimenta un excedente del productor, que es la **la diferencia entre lo que se le paga a un vendedor por un bien o servicio menos lo que le cuesta al vendedor proveer el bien o servicio**.
- Este excedente representa el **beneficio** que el productor obtiene de la transacción.

Contenidos

- 1 Repaso Tema Anterior: Elasticidad
- 2 Objetivos
- 3 Referencias
- 4 Excedente del Consumidor
- 5 Curva de Demanda y Excedente del Consumidor
- 6 Excedente del Productor
- 7 Curva de Oferta y Excedente del Productor
- 8 Bienestar Social y Eficiencia Económica

Curva de Oferta y Excedente del Productor I

- El excedente del consumidor y la curva de demanda por un producto están muy relacionados.
- A partir del ejemplo anterior, podemos armar las demandas para cada intervalo de precios:

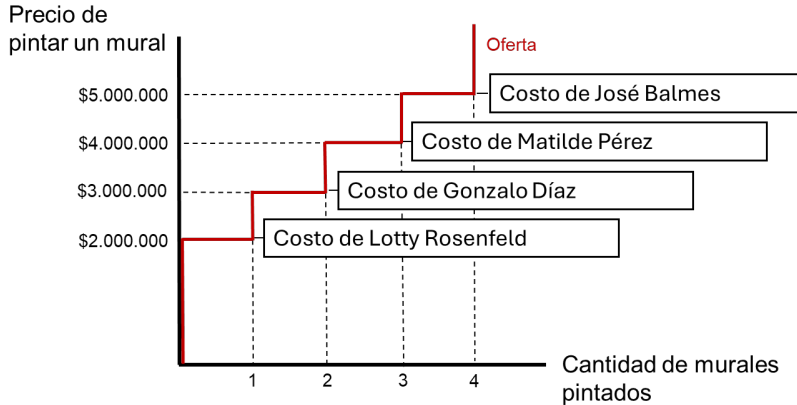
Artista	Disposición al Vender
José Balmes	\$5.000.000
Matilde Pérez	\$4.000.000
Gonzalo Díaz	\$3.000.000
Lotty Rosenfeld	\$2.000.000

Precio	Cantidad Ofrecida
Más de \$5.000.000	4
\$4.000.000 a \$5.000.000	3
\$3.000.000 a \$4.000.000	2
\$2.000.000 a \$3.000.000	1
\$2.000.000 o menos	0

framebreak

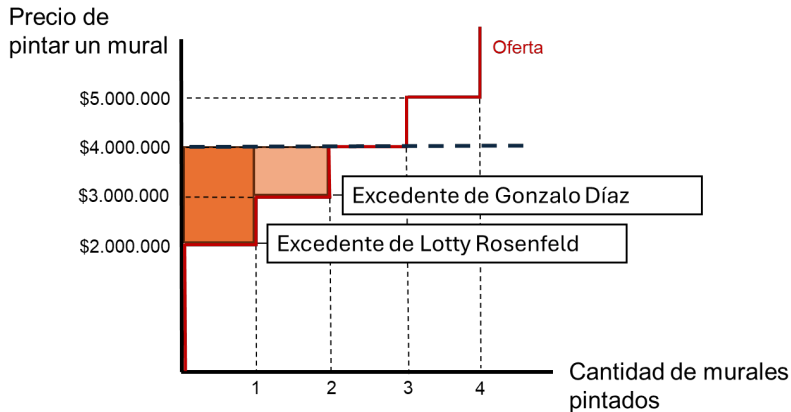
- La **curva de oferta** refleja la **disposición a ofrecer bienes y servicios** por los vendedores de un mercado.

Curva de Oferta y Excedente del Productor II



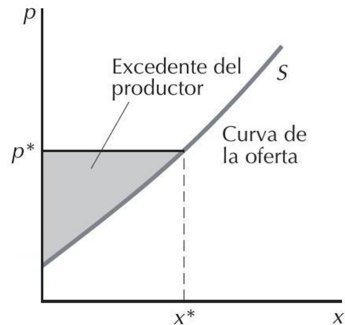
Curva de Oferta y Excedente del Productor III

- Por ejemplo, si el precio del bien es \$4.000.000, el excedente del productor es \$3.000.000.



Curva de Oferta y Excedente del Productor IV

- Aproximación a una oferta continua.
- El excedente del productor correspondiente a una curva de oferta continua puede calcularse de forma aproximada mediante el excedente del productor correspondiente al caso de un bien o servicio discreto.



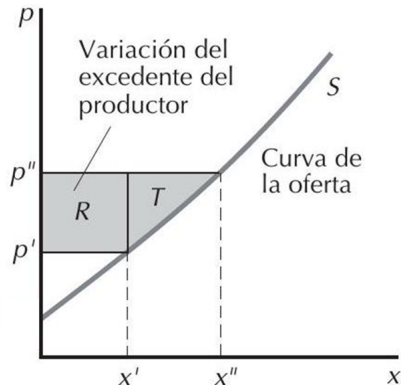
(Varian, 2010)

Curva de Oferta y Excedente del Productor V

- **Variación del Excedente del Consumidor:**

Ante incrementos de precios $p'' - p' > 0$, tenemos:

- 1 **Ganancia por Mayor Precio (R):** Ganancia de excedente que ocurre porque el productor ahora vende a un precio más alto las unidades que sigue vendiendo.
- 2 **Ganancia por Aumento del Comercio (T):** Ganancia de bienestar que resulta del aumento en las ventas del bien.



(Varian, 2010)

Curva de Oferta y Excedente del Productor VI

Cálculo del Cambio del Excedente del Productor

- Para calcular el cambio en el Excedente del Productor cuando el precio pasa de p_1 a p_2 , cuando la curva de oferta es $Q_S(P) = f(P)$:

$$\Delta EP = \int_{p_1}^{p_2} f(P) dP$$

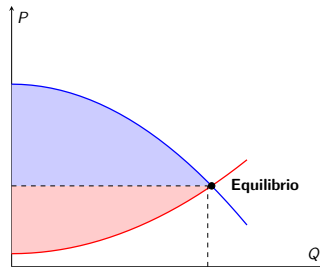
- Supongamos que la función de oferta es lineal, de tal manera que $Q_D(P) = \alpha + \beta P$, con $\alpha, \beta > 0$. En ese caso, la variación que experimenta el excedente del productor cuando el precio varía de p_1 a p_2 viene dada por:

$$\Delta EP = \int_{p_1}^{p_2} (\alpha + \beta P) dP = \left[\alpha P + \beta \frac{P^2}{2} \right]_{p_1}^{p_2} = \alpha (p_2 - p_1) + \beta \frac{(p_2)^2 - (p_1)^2}{2}.$$

Contenidos

- 1 Repaso Tema Anterior: Elasticidad
- 2 Objetivos
- 3 Referencias
- 4 Excedente del Consumidor
- 5 Curva de Demanda y Excedente del Consumidor
- 6 Excedente del Productor
- 7 Curva de Oferta y Excedente del Productor
- 8 Bienestar Social y Eficiencia Económica**

- El Bienestar Social o Bienestar Económico de un Mercado se define como la suma de:
 - 1 Excedente del Consumidor
 - 2 Excedente del Productor
 - 3 Pago/Recaudación del Estado



	Oferta		Demanda
	Excedente del Productor		Excedente del Consumidor

- **El Excedente del Productor** y el **Excedente del Consumidor** son las herramientas fundamentales que los economistas utilizan para evaluar el **bienestar** de los productores y consumidores en un mercado.
- Estas herramientas nos permiten **medir cuánto se benefician** los distintos actores del mercado y **cómo se distribuyen esos beneficios**.
- Con esta evaluación, podemos abordar una pregunta central en economía: **¿es deseable la asignación de recursos tal como la determina el libre mercado?**
- Al analizar los excedentes, podemos explorar si el **libre mercado** conduce a una distribución **eficiente y equitativa** de los recursos, o si existen **razones** para considerar **intervenciones** que podrían mejorar los resultados económicos y sociales.

Planificador Social Benevolente

- Planificador posee **omnipotencia** y **omnisciencia**, comprendiendo cada detalle y dinámica que ocurre en el mercado.
- Su naturaleza es **benevolente**, guiado exclusivamente por la intención de **maximizar el bienestar económico** de todos los agentes involucrados.
- El **objetivo** central del planificador es **determinar si la intervención en el mercado es necesaria** para corregir ineficiencias o inequidades, buscando siempre el **óptimo social**.
- Para determinar si se está maximizando el bienestar económico, es fundamental primero definir **cómo medir** dicho bienestar en una sociedad: **Excedente Total**

- **Condición de Eficiencia:** Se logra eficiencia en la asignación de recursos de un mercado cuando se **maximiza el excedente total** recibido por todos los miembros de la sociedad.
- **Eficiencia:** Un mercado es eficiente cuando maximiza el bienestar económico, es decir, **cuando el excedente total es el mayor posible**.
- Cuando la asignación de recursos **no es eficiente**, algunas **ganancias potenciales** del comercio entre vendedores y compradores **no se realizan**.
 - ① **Ejemplo 1:** La asignación de recursos es ineficiente si un bien no es producido por los vendedores con los costos de producción más bajos. Transferir la producción a un productor con costos más bajos disminuirá el costo total y aumentará el excedente total.
 - ② **Ejemplo 2:** La asignación de recursos es ineficiente si un bien no es consumido por los compradores que lo valoran más. Transferir el consumo a un comprador con mayor valoración aumentará el excedente total.

- Además de la eficiencia, el Planificador Social también debe preocuparse por la **equidad** en la distribución de los recursos.
- **Eficiencia vs. Equidad:**
 - **Eficiencia** se enfoca en hacer la “torta” de ganancias lo más grande posible.
 - **Equidad** se preocupa de cómo se distribuye esa “torta” entre los participantes del mercado.
- **Evaluación de la Equidad:** A diferencia de la eficiencia, que se puede medir objetivamente, la equidad implica **juicios normativos** y es más difícil de evaluar.
- Aunque en este curso nos centraremos en la eficiencia, es importante recordar que los hacedores de **políticas públicas deben considerar tanto la eficiencia como la equidad al tomar decisiones.**

Módulo 03: Eficiencia, Bienestar y Políticas de Gobierno

Tema 06: Eficiencia de Mercado

Matías De Geyter Messina

Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas (DIIS)

Pontificia Universidad Católica de Chile

mdegeyter@uc.cl

ICS1513 - Introducción a la Economía